铁单质

1.自然界存在：铁元素在自然界中几乎都以化合物的形式存在（但铁在自然界中可以像陨铁中的铁那样以单质形态存在）。铁元素在地壳中的含量居第四位，前三位的元素依次是氧、硅、铝。

2.人体中的铁元素：铁元素是人体必需微量元素中含量最多的一种，功能性铁元素主要参与氧的运输。为了减少缺铁性贫血，可以食用铁强化酱油。

3.铁的化合价：铁的常见化合价有0、+2、+3，用于净水的K_2FeO_4（高铁酸钾）中，铁元素的化合价为+6。

4.物理性质：在常温下，纯净的铁块为银白色（铁的合金以及铁粉一般为黑色）具有金属光泽的固体，能导电和导热，具有延展性和磁性。

铁单质

5.化学性质

根据金属活动性顺序表可知，铁单质具有较强的还原性，能与很多氧化剂反应。

(1) 与非金属单质的反应

①与 O_2 反应

i.常温下暴露在空气中的生铁容易发生吸氧腐蚀，铁锈的主要成分为 $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$

（常温下，潮湿环境利于铁的腐蚀，所以减少铁的腐蚀措施之一是保持其干燥）。

ii.在纯氧中点燃：$3Fe+2O_2 \xlongequal{\text{点燃}} Fe_3O_4$

注：这两个反应体现了温度的“量变引起质变”。

铁单质

②与 Cl_2 反应：$2Fe+3Cl_2 \xrightarrow{\triangle} 2FeCl_3$

注：强氧化性的 Cl_2 与 Fe 反应只能生成+3价的铁盐，无量变引起质变。

③与S反应：$Fe+S \xrightarrow{\triangle} FeS$

注：S的氧化性较弱，铁与S反应只能生成+2价的亚铁盐，无量变引起质变。

铁单质

(2) 与化合物的反应

与水蒸气	$3Fe+4H_2O(g)\xlongequal{高温}Fe_3O_4+4H_2$ (记忆方法:三思三思,第一个“三思”指化学计量数,第二个“三思”指小角标。)
与酸	盐酸或稀硫酸:$Fe+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+H_2\uparrow$ (Fe 与非氧化性酸,如稀硫酸、盐酸等反应,不管酸量多,还是酸量少,只能生成亚铁盐)
与盐	$Fe+2Fe^{3+}=\!=\!=3Fe^{2+}$;$Fe+Cu^{2+}=\!=\!=Cu+Fe^{2+}$(湿法冶铜)

注:铁和 Cl_2、O_2 反应需要一定的引发条件,要么需要水的存在,要么需要一定的温度。常温下,铁和干燥的 Cl_2、O_2 均不反应,所以液氯、液氧可以保存在钢瓶中。

铁单质与酸的反应——梳理

1. Fe与非氧化性酸(盐酸、稀硫酸):

2. Fe与足量稀硝酸:

3. 足量Fe与稀硝酸:

4. 常温下，Fe与浓硝酸(或浓硫酸):

铁单质

6. 重点实验————铁与水蒸气反应的实验

(1) 原理：$3Fe+4H_2O(g) \xlongequal{高温} Fe_3O_4+4H_2$

(2) 装置图：



注：①湿棉花用于提供水蒸气。②还原性铁粉下的酒精灯可用酒精喷灯替换。③肥皂液用于收集氢气。

(3) 现象：用火柴点燃肥皂泡，听到爆鸣声。

(4) 结论：铁与水蒸气反应，生成可燃性气体 H_2。

铁单质

7.用途

(1) 铁的合金是良好的建筑材料；

(2) 用于其他金属的冶炼。

8.冶炼——高炉炼铁（热还原法）：$Fe_2O_3+3CO \xlongequal{\text{高温}} 2Fe+3CO_2$

注：原料可以是赤铁矿(主要成分是 Fe_2O_3)，也可以是磁铁矿(主要成分是 Fe_3O_4)。

铁单质

下列关于 Fe元素及其单质的说法中正确的是 (　　)

A.Fe元素化合价最高价是+3价，具有氧化性

B.在钢铁厂的生产中，炽热的铁水或钢水注入模具之前，模具不需要干燥处理，因为铁水温度高，可以使水挥发掉

C.食用适量的动物内脏、鱼类，可为人体补充 Fe元素，防止缺铁性贫血

D.Fe单质的熔、沸点低，具有延展性和磁性

下列离子方程式或化学方程式书写正确的是(　　)

A. Fe 溶于过量稀硫酸：$2Fe+6H^{+}=\!=\!=2Fe^{3+}+3H_2\uparrow$

B. Fe 在少量 Cl_2 中燃烧：$Fe+Cl_2 \xlongequal{\triangle} FeCl_2$

C. 湿法冶铜：$2Fe+3Cu^{2+}=\!=\!=2Fe^{3+}+3Cu$

D. Fe 在纯氧中燃烧：$3Fe+2O_2 \xlongequal{\text{点燃}} Fe_3O_4$

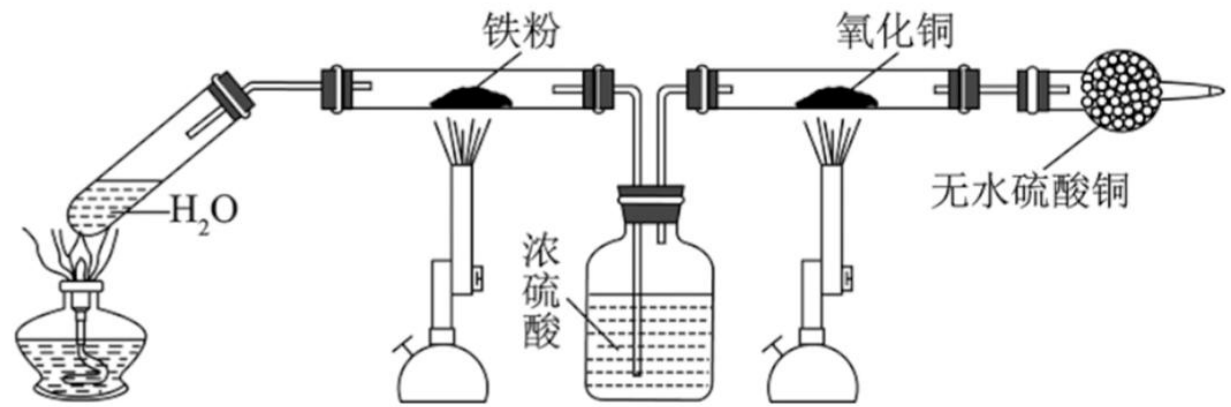
证明铁和水蒸气反应的气体产物的实验装置如下图所示，下列叙述中不正确的是(　　)

A.该实验无有毒气体产生，不需要尾气处理

B.该装置图涉及2个氧化还原反应

C.无水硫酸铜由白色变为蓝色

D.浓硫酸的作用是干燥 H_2



铁的氧化物

物质	氧化亚铁(FeO)	氧化铁(Fe_2O_3)	四氧化三铁(Fe_3O_4)
类别	碱性氧化物	碱性氧化物	——
俗名	——	铁红	磁性氧化铁
色、态	黑色粉末	红棕色粉末	黑色晶体
溶解度(水)	难溶	难溶	难溶
Fe 的化合价	+2	+3	+2、+3
与 CO 反应	$FeO+CO \xlongequal{\text{高温}} Fe+CO_2$	$Fe_2O_3+3CO \xlongequal{\text{高温}} 2Fe+3CO_2$	$Fe_3O_4+4CO \xlongequal{\text{高温}} 3Fe+4CO_2$
与盐酸或稀硫酸反应	$FeO+2H^+ = Fe^{2+}+H_2O$	$Fe_2O_3+6H^+ = 2Fe^{3+}+3H_2O$	$Fe_3O_4+8H^+ = Fe^{2+}+2Fe^{3+}+4H_2O$
用途	冶炼铁	冶炼铁、颜料	冶炼铁、磁铁

注：FeO不稳定，在空气中受热，能迅速被氧化成Fe_3O_4，对应化学方程式为$6FeO+O_2 \xlongequal{\triangle} 2Fe_3O_4$。

下列关于铁的氧化物，说法不正确的是 (　　)

A. 铁的氧化物均难溶于水，但都可溶于稀硫酸

B. Fe_2O_3 的俗名为铁红，Fe_3O_4 的俗名为磁性氧化铁

C. 铁的氧化物与过量稀盐酸发生的反应都是非氧化还原反应

D. Fe_3O_4 是由 FeO 和 Fe_2O_3 按个数比1:1组成的混合物

下列关于铁及其化合物的说法正确的是（　　）

A. 56 g Fe与过量 O_2 在一定条件下反应，转移电子数一定为$\frac{8}{3}N_A$

B. Fe分别与盐酸、高温水蒸气反应，生成标准状况下22.4 L H_2，转移电子数一定为2 N_A

C. 将0.3 mol FeO 在空气中加热，使其完全反应，转移电子数为0.3 N_A

D. 利用高炉冶炼56 g的 Fe，转移电子数一定为3 N_A